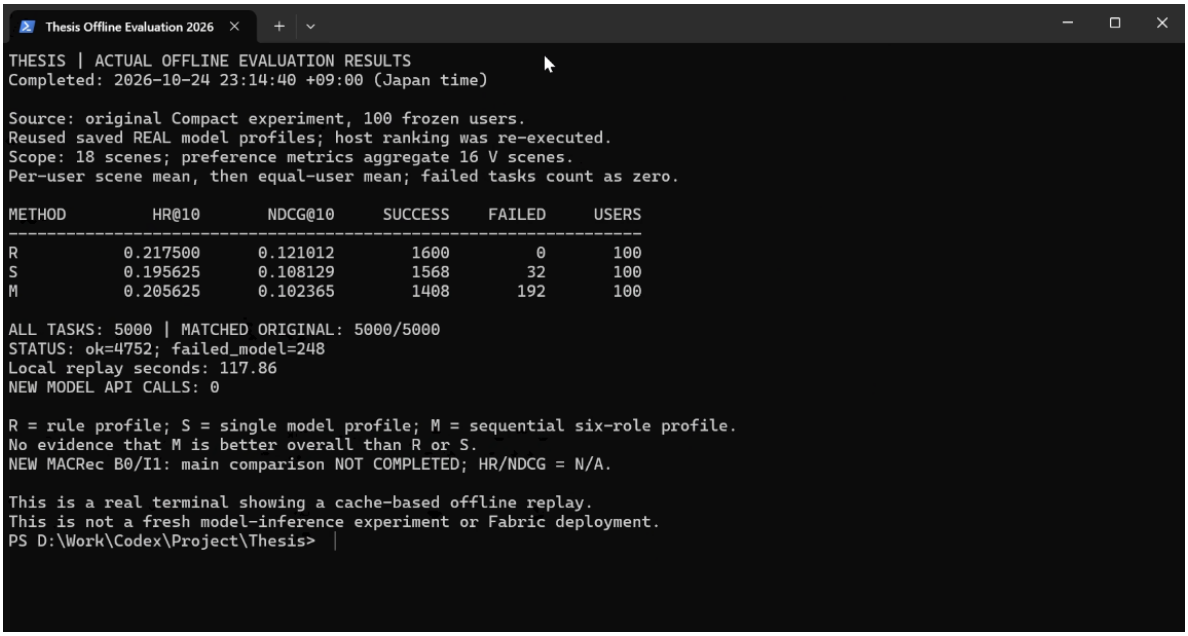
Thesis项目组会汇报

实验记录截至2026年10月24日

实验与结果

已完成旧版Compact的100用户、18场景实验。对比规则画像R、单次大模型画像S和六角色依次分析画像M；各方案使用同一批用户与候选商品，按同一口径评价。

原实验累计676次模型生成请求，运行与评价约2小时17分，形成5000条任务记录，其中4752条成功、248条模型失败。下图为本次使用已保存画像进行的离线复算：5000条状态及Top10与原记录一致，耗时117.86秒，未新增模型请求。



真实终端截图。HR与NDCG汇总16个V场景，Q1、Q2另做质量相关评价。

R规则画像。HR@10＝0.217500；NDCG@10＝0.121012。

S单次模型画像。HR@10＝0.195625；NDCG@10＝0.108129。

M六角色画像。HR@10＝0.205625；NDCG@10＝0.102365。

HR@10衡量目标商品能否进入前10名，NDCG@10进一步考虑排位。目前R的两项数值最高；M的HR略高于S，但NDCG低于S，尚未证实总体提升。下一步重点改进动态协作与偏好匹配，完成新B0与I1对照；这部分尚未完成。

数据集简介

数据采用真实谷物商品与评论，加同商品的模拟供应链材料。已固定100名用户，主表包括商品名称、完整评论、评分及六阶段属性，共42列；100行版每用户选最近一条历史评论，123条版保留这批用户的全部冻结历史。

	A	B	C	D
1	用户编号	商品名称	评分	完整商品评论
2	U001	Amish Country Popcorn | 25 lb Bag | Mushroom Popcorn Kernels | Old Fashioned, Non-GMO and Gluten Free (Mushroom - 25 lb Bag)	5	Exactly what I wanted! Great tasting, pops well.
3	U002	Daawat Ultima Extra Long Grain Basmati Rice, 2-Years Aged, 10lbs	5	Great rice, package damaged in shipping, twice This rice is so good. Package arrived fine this time.

数据样例中的真实商品名称、评分和完整评论。

真实评论先对应父商品标识，再连接该商品的SIM批次。采收、包装、仓储、检验、运输、零售属性与评论放在同一行，便于联合使用用户偏好和生命周期材料。SIM表示模拟材料，不代表该用户实际购买过该模拟批次。

	A	B	C
1	环节	主表中的具体属性	同一商品实际导出值
2	采收	采收地区、完成时间	SIM-AREA-01 2026-10-01 09:00:00Z
3	包装	包装状态、数量、时间	intact；100 SIM_PACK 2026-10-02 09:00:00Z
4	仓储	仓储方式、起止时间	SIM_DRY 2026-10-02 10:00:00Z 至 2026-10-04 08:00:00Z
5	检验	检验项目、结论、完成时间	SIM-Q1；pass 2026-10-05 08:30:00Z
6	运输	起讫地、发运和到货时间	SIM-WAREHOUSE-01 至 SIM-RETAIL-01 2026-10-05 10:00:00Z 至 2026-10-06 10:00:00Z
7	零售	在售状态、库存、有效截止	on_sale；库存 100 2026-10-09 00:00:00Z

同一条商品记录的六阶段属性示例；主CSV中这些属性位于同一行。

这123条历史记录涉及75个不同商品，完整候选目录有1494个商品。异常和无关变化组成18个受控场景；留出目标只供评价使用。两份CSV随包提供，可直接打开查看行和列。

多智能体设计与提示词

系统设置需求解析、推荐管理、用户画像、农产品画像、生命周期追溯和推荐依据核验六个角色。这里以用户画像智能体为例：读取历史评论和可选属性，提取有依据的偏好，输出选项及权重，交给后续角色继续处理。

用户画像智能体

角色定义

身份定位： 你是农产品推荐系统中的用户偏好分析员。
工作目标： 形成有依据、可复用的结构化偏好画像。
核心职责： 辨别喜好与抱怨，区分偏好与偶然提及，筛选属性并赋权。
协作关系： 向农产品画像和推荐管理提供偏好与问题说明。
能力边界： 不负责最终排序或生命周期核验，不推断批次质量、产地或认证。

输入

历史评论： {history}
可选属性： {options}

任务

1. 识别正向历史中有依据的属性偏好。
2. 区分真正喜欢的属性与偶然出现的词。

约束

1. 只选择给定的 option_id
2. 权重大于0且不超过1
3. 无充分依据时返回空列表
4. 不推断批次质量、产地或认证

输出

selections： 选项编号与权重
issues： 需说明的问题

用户画像智能体角色与提示词设计，明确身份、目标、职责、协作关系及能力边界。

提示词主要约束三点：只选择给定属性；没有充分依据时保留空结果；不从评论中猜测批次质量、产地或认证。这样可以减少无依据的偏好推断。角色与提示词原文另附TXT，便于复制和调整。